

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 25 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio de Redes de Computadoras 2 - Sección N

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Observación	El estudiante desarrolla habilidades de observación detallada en el análisis del tráfico de red, lo que le permite identificar patrones, accesos no autorizados y posibles riesgos de seguridad. A través de la configuración y evaluación de listas de control de acceso (ACLs), logra regular el flujo de datos entre dispositivos, aplicando políticas que mejoran la protección y el rendimiento de la red.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Implementa protocolos de enrutamiento y mecanismos de redundancia en infraestructuras de red mediante la configuración y verificación de servicios de conectividad en entornos simulados para garantizar la disponibilidad, continuidad operativa y correcta comunicación entre segmentos de red.
Competencia Específica	Define vulnerabilidades en la red que se está administrando, asignándole la mínima comunicación necesaria o acceso a la red a un dispositivo.

2. Palabras Clave

- **TCP (Transmission Control Protocol):** protocolo de capa de transporte orientado a conexión que garantiza la entrega ordenada y confiable de los datos mediante el establecimiento de una sesión (three-way handshake), control de flujo y retransmisión de paquetes perdidos. Utilizado por servicios como HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) y FTP (21).
- **UDP (User Datagram Protocol):** protocolo de capa de transporte no orientado a conexión que envía datagramas sin confirmación de entrega, priorizando velocidad sobre confiabilidad. Utilizado por servicios como DNS (53), DHCP (67/68) y TFTP (69).
- **Modelo Jerárquico de Red:** modelo de diseño de Cisco que estructura la red en tres capas (acceso, distribución y núcleo), separando funciones y mejorando el orden.

- **ACL Estándar:** lista de control de acceso que filtra el tráfico únicamente en función de la dirección IP de origen. Se identifica con un número del 1 al 99 (o 1300 al 1999) y se recomienda aplicarla lo más cerca posible del destino.
- **ACL Extendida:** lista de control de acceso que filtra tráfico en función de IP origen, IP destino, protocolo (TCP/UDP/ICMP) y puertos de origen/destino. Se identifica con un número del 100 al 199 (o 2000 al 2699) y se recomienda aplicarla lo más cerca posible del origen.
- **Wildcard Mask:** máscara invertida utilizada en ACLs para indicar qué bits de una dirección IP deben coincidir (0) y cuáles se ignoran (1).

3. Resumen

En este ejercicio se diseña una topología en Cisco Packet Tracer compuesta por capas del modelo jerárquico sobre las cuales se implementan políticas de control de acceso utilizando ACLs estándar y extendidas para filtrar tráfico TCP/UDP entre distintos segmentos de red.

El ejercicio se enfoca principalmente en el diseño y aplicación de ACLs: se configura una ACL estándar para restringir el acceso de un departamento a un segmento sensible, y dos ACLs extendidas para controlar el acceso a servicios específicos (web TCP y DNS UDP) hospedados en un servidor. La topología jerárquica de tres niveles permite ubicar correctamente cada ACL según las buenas prácticas de Cisco, y el uso de TCP y UDP en el servidor permite contrastar el comportamiento de ambos protocolos al ser filtrados.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en construir una topología jerárquica de tres niveles en Cisco Packet Tracer compuesta por: un router de núcleo (Core), un router de distribución, dos switches de acceso, un servidor que ofrece servicios web (HTTP/TCP) y DNS (UDP), y tres PCs distribuidas en dos departamentos distintos (Ventas y Sistemas).

Sobre esta topología se aplicarán tres políticas de seguridad mediante ACLs:

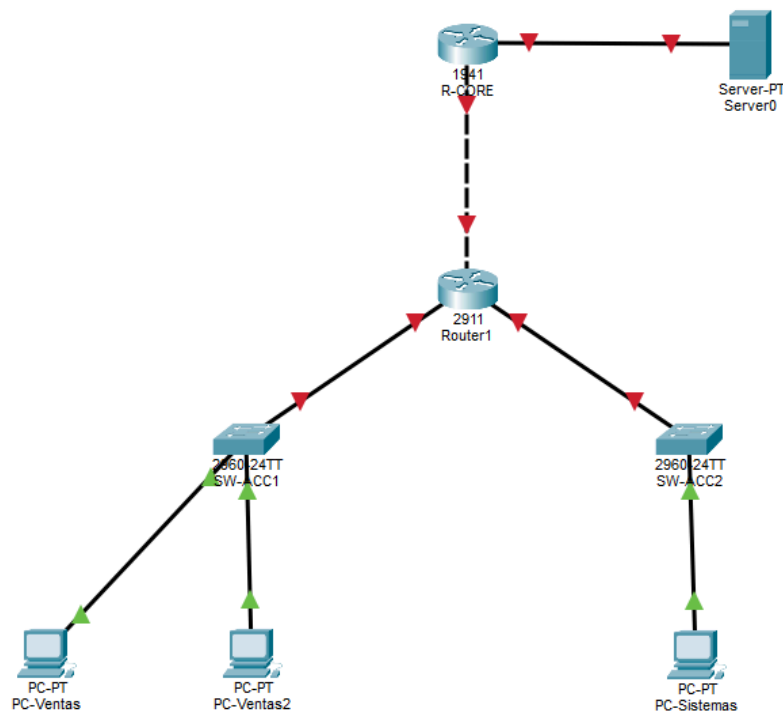
1. **ACL estándar:** el departamento de Ventas no puede acceder al segmento de Sistemas.
2. **ACL extendida (TCP):** solo el departamento de Sistemas puede acceder al servicio web (HTTP) del servidor.
3. **ACL extendida (UDP):** todos los departamentos pueden consultar DNS al servidor.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para diseñar e implementar ACLs estándar y extendidas en una topología jerárquica de Cisco, filtrando tráfico TCP y UDP de manera diferenciada, con el fin de que el estudiante comprenda dónde y cómo aplicar cada tipo de ACL para satisfacer requerimientos de seguridad reales en una red empresarial.

Desarrollo paso a paso

Topología propuesta



Plan de direccionamiento:

Segmento	Red	Máscara	Gateway (SVI)	Hosts
Ventas	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	PC-Ventas1, PC-Ventas2
Sistemas	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	PC-Sistemas1
Servicios	192.168.99.0/24	255.255.255.0	192.168.99.1	Servidor (192.168.99.10)
Enlace Core-Dist	10.0.0.0/30	255.255.255.252	-	R-CORE (.1), R-DIST (.2)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
R-CORE	Gi0/0	192.168.99.1/24
R-CORE	Gi0/1	10.0.0.1/30
R-DIST	Gi0/0	10.0.0.2/30
R-DIST	Gi0/1	192.168.10.1/24
R-DIST	Gi0/2	192.168.20.1/24
Servidor	Fa0	192.168.99.10/24
PC-Ventas1	Fa0	192.168.10.1/24
PC-Ventas2	Fa0	192.168.10.11/24
PC-Sistemas	Fa0	192.168.20.10/24

Paso 1. Configuración base de los routers y switches

Objetivo del paso: asignar hostname, contraseña y direcciones IP en cada interfaz de los routers, dejando la red enrutando antes de aplicar cualquier ACL.

Configuración del router de núcleo (R-CORE):

```
enable
configure terminal
hostname R-CORE
no ip domain-lookup
enable secret cisco123

interface GigabitEthernet0/0
  description Conexion-Servidor
  ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
  description Enlace-a-R-DIST
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

do write memory
end
```

Configuración del router de distribución (R-DIST):

```
enable
configure terminal
hostname R-DIST
no ip domain-lookup
enable secret cisco123

interface GigabitEthernet0/0
    description Enlace-a-R-CORE
    ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
    no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
    description LAN-Ventas
    ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
    no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
    description LAN-Sistemas
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    no shutdown
exit

ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 10.0.0.1

do write memory
end
```

Configuración del switch de acceso 1 (SW-ACC1, Ventas):

```
enable
configure terminal
hostname SW-ACC1
no ip domain-lookup
enable secret cisco123

interface range FastEthernet0/1 - 2
    description PCs-Ventas
    switchport mode access
    no shutdown
exit
```

```

interface FastEthernet0/24
    description Uplink-a-R-DIST
    switchport mode access
    no shutdown
exit

do write memory
end

```

Configuración del switch de acceso 2 (SW-ACC2, Sistemas):

```

enable
configure terminal
hostname SW-ACC2
no ip domain-lookup
enable secret cisco123

interface FastEthernet0/1
    description PC-Sistemas
    switchport mode access
    no shutdown
exit

interface FastEthernet0/24
    description Uplink-a-R-DIST
    switchport mode access
    no shutdown
exit

do write memory
end

```

Paso 2. Configuración de hosts y servidor

Objetivo del paso: asignar IP estática a las PCs y al servidor según el plan de direccionamiento, y activar los servicios HTTP y DNS en el servidor.

- En cada PC, pestaña Desktop → IP Configuration: asignar IP, máscara y gateway según la tabla.
- En el servidor, pestaña Desktop → IP Configuration: IP 192.168.99.10, máscara 255.255.255.0, gateway 192.168.99.1.
- En el servidor, pestaña Services → HTTP: encender el servicio (On).
- En el servidor, pestaña Services → DNS: encender el servicio (On) y crear un registro tipo A: nombre **www.usac.local**, dirección 192.168.99.10.

Verificación previa a las ACLs: antes de aplicar cualquier ACL, validar con ping que toda la red tiene conectividad completa (PC-Ventas1 → Servidor, PC-Sistemas1 → Servidor, PC-Ventas1 → PC-Sistemas1). Esto es crítico, porque si algo no funciona después, sabremos que el problema fue la ACL.

Paso 3. ACL estándar — Bloquear Ventas hacia Sistemas

Objetivo del paso: impedir que las PCs del departamento de Ventas alcancen el segmento de Sistemas, permitiendo todo el resto del tráfico. Como una ACL estándar solo filtra por IP de origen, la regla a recordar es aplicarla lo más cerca posible del destino, para no bloquear tráfico que sí debería pasar hacia otros segmentos.

Ubicación elegida: interfaz Gi0/2 de R-DIST (la que conecta al segmento de Sistemas), en sentido out (saliendo hacia Sistemas).

Configuración en R-DIST:

```
enable
configure terminal

access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 permit any

interface GigabitEthernet0/2
    ip access-group 10 out
exit

do write memory
end
```

Explicación:

- `access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255`: niega todo paquete cuyo origen sea la red de Ventas.
- `access-list 10 permit any`: permite el resto del tráfico (sin esta línea, la ACL implícitamente lo niega todo).
- `ip access-group 10 out`: aplica la ACL en sentido saliente sobre la interfaz hacia Sistemas.

Verificación esperada: ping desde PC-Ventas1 hacia PC-Sistemas1 debe fallar. Ping desde PC-Ventas1 hacia el servidor (192.168.99.10) debe seguir funcionando.

Paso 4. ACL extendida — Solo Sistemas accede al servicio web (TCP/80)

Objetivo del paso: permitir únicamente al departamento de Sistemas acceder al servicio HTTP del servidor, denegando ese acceso a cualquier otro origen. La regla a recordar es que las

ACLs extendidas se aplican **lo más cerca posible del origen**, para no consumir ancho de banda transportando tráfico que será descartado al final.

Ubicación elegida: interfaz Gi0/1 de R-DIST (LAN de Ventas), en sentido **in** (entrando al router desde Ventas). Así descartamos el tráfico web no autorizado en el primer salto.

Configuración en R-DIST:

```
enable
configure terminal

access-list 110 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 80
access-list 110 permit ip any any

interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group 110 in
exit

do write memory
end
```

Explicación:

- **deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 80:** niega tráfico TCP desde la red de Ventas hacia el servidor en el puerto 80 (HTTP).
- **permit ip any any:** permite cualquier otro tráfico (DNS, ICMP, etc.).

Nota importante: no se aplica una ACL similar en la interfaz de Sistemas porque a Sistemas sí se le permite el acceso web.

Verificación esperada: abrir el navegador (Web Browser) de PC-Ventas1 y solicitar <http://192.168.99.10> — la solicitud debe fallar (Request Timeout). Hacer lo mismo desde PC-Sistemas1 — debe responder con la página por defecto del servidor PT.

Paso 5. ACL extendida — Permitir DNS (UDP/53) a todos los departamentos

Objetivo del paso: garantizar explícitamente que el tráfico DNS sobre UDP llegue al servidor desde cualquier departamento. Aunque el permit ip any any del paso anterior ya lo permite implícitamente, este paso refuerza el contraste entre filtrado TCP y UDP, y prepara la ACL para una política más restrictiva.

Modificaremos la ACL 110 para hacerla más explícita y demostrar el filtrado por UDP. Primero eliminamos la ACL anterior y la reescribimos:

Configuración en R-DIST:

```
enable
configure terminal
```

```

interface GigabitEthernet0/1
    no ip access-group 110 in
exit

no access-list 110

access-list 110 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 80
access-list 110 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 53
access-list 110 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10
access-list 110 permit ip any any

interface GigabitEthernet0/1
    ip access-group 110 in
exit

do write memory
end

```

Explicación línea por línea:

- **Línea 1:** niega HTTP desde Ventas al servidor.
- **Línea 2:** permite DNS (UDP/53) desde Ventas al servidor.
- **Línea 3:** permite ICMP (ping) desde Ventas, útil para diagnóstico.
- **Línea 4:** niega cualquier otro tráfico de Ventas hacia el servidor (refuerza el principio de mínimo privilegio).
- **Línea 5:** permite el resto del tráfico hacia otros destinos.

Diferencia clave entre TCP y UDP en ACLs: TCP requiere establecer sesión (handshake), por lo que una ACL que bloquea TCP impide incluso iniciar la conexión. UDP es sin conexión, por lo que cada datagrama es evaluado independientemente. Esta distinción se aprecia al ver que el navegador queda colgado intentando reconectar (TCP), mientras que una consulta DNS fallida retorna error inmediato (UDP).

Paso 6. Verificación final y diagnóstico

Objetivo del paso: validar que todas las políticas funcionan según lo esperado y que ningún tráfico legítimo fue bloqueado por error.

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado
Ping	PC-Ventas1	PC-Sistemas	Falla (ACL 10)
Ping	PC-Ventas1	Servidor	Responde (ICMP permitido)

HTTP	PC-Ventas1	http://192.168.99.10	Falla (ACL 110)
HTTP	PC-Sistemas	http://192.168.99.10	Responde
DNS	PC-Ventas1	nslookup www.usac.local	Resuelve a 192.168.99.10
Ping	PC-Sistemas	PC-Ventas1	Responde (ACL 10 solo bloquea Ventas→Sistemas)

Comandos de verificación útiles en R-DIST:

```
show access-lists
show ip interface GigabitEthernet0/1
show ip interface GigabitEthernet0/2
show running-config | section access-list
```

En `show access-lists` el estudiante debe observar el contador de coincidencias (matches) creciendo conforme se realizan las pruebas, evidencia directa de que la ACL está procesando tráfico.

Observaciones importantes

- El orden de las líneas en una ACL **importa**: las reglas se evalúan de arriba hacia abajo y se detiene en la primera coincidencia. Un `permit any` al inicio anula cualquier `deny` posterior.
- Toda ACL tiene un `deny ip any any` implícito al final. Si solo se escriben reglas `permit`, todo lo no contemplado será bloqueado.
- ACL estándar → cerca del destino. ACL extendida → cerca del origen. Esta es la regla de oro de Cisco y el examen suele preguntarla literalmente.
- Para modificar una ACL numerada en Packet Tracer hay que eliminarla completa (`no access-list N`) y volverla a escribir; las ACL nombradas (no cubiertas en este ejercicio) permiten edición línea por línea.
- Olvidar el `permit ip any any` al final de una ACL extendida bloquea TODO el tráfico restante, dejando la red incomunicada. Es el error más frecuente.
- Las wildcard masks son la inversa de la máscara de subred: para /24 (255.255.255.0) la wildcard es 0.0.0.255.

Resultado esperado

Al concluir el procedimiento, el estudiante debe obtener una topología en Packet Tracer donde:

- El departamento de Ventas no puede alcanzar el segmento de Sistemas.
- El departamento de Ventas no puede acceder al servicio web (HTTP/TCP) del servidor.
- El departamento de Ventas sí puede consultar DNS (UDP) al servidor.

- El departamento de Sistemas tiene acceso completo al servidor.
- Los contadores de las ACLs reflejan el tráfico filtrado en tiempo real.

Aplicación práctica

Este ejercicio reproduce un patrón común en redes empresariales: segmentar departamentos mediante un modelo jerárquico y aplicar políticas de seguridad granulares por servicio (TCP/UDP) y por origen. La combinación de ACL estándar para aislamiento entre segmentos y ACL extendida para control de servicios es la base sobre la cual se construyen políticas más complejas (firewalls, NAC, microsegmentación). Dominar este ejercicio prepara al estudiante para temas posteriores como ACLs nombradas, ACLs reflexivas y políticas de seguridad en routers de borde.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

Dificultades encontradas

- Confundir el sentido **in** y **out** de una ACL: muchos estudiantes aplican la regla en el sentido equivocado y luego no entienden por qué el tráfico sigue pasando o por qué se bloquea de más. Recomendación: dibujar en la pizarra la interfaz y trazar con flechas el sentido del tráfico antes de aplicar la ACL.
- Olvidar el **permit ip any any** al final de una ACL extendida y dejar la red incomunicada. Conviene provocar este error a propósito, mostrar que todo se cae y luego corregirlo.
- Calcular mal las wildcard masks, sobre todo cuando se usan máscaras distintas a /24. Vale la pena hacer un ejercicio rápido de conversión antes de empezar.

Recomendaciones para futuras sesiones

- Mostrar en vivo el comando **show access-lists** antes y después de cada prueba, para que el estudiante vea cómo crecen los contadores y entienda que la ACL está "viva".
- Usar el modo Simulation de Packet Tracer para visualizar el paquete siendo descartado en la interfaz exacta donde se aplica la ACL; es la mejor herramienta pedagógica para entender el flujo.
- Plantear al final un mini-reto: pedir al estudiante una política nueva (ej. "bloquear SSH desde Sistemas hacia el servidor") y que la implemente solo, sin guía paso a paso.

6. Referencias

1. Cisco Systems. (2023). *Configuring IP Access Lists — Cisco IOS Security Configuration Guide*. Cisco.com.
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html>
2. Cisco Networking Academy. (2020). *CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials — Module 5: ACL Concepts*. Cisco Press.
3. Postel, J. (1980). *RFC 768: User Datagram Protocol*. Internet Engineering Task Force.
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc768>
4. Postel, J. (1981). *RFC 793: Transmission Control Protocol*. Internet Engineering Task Force.
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc793>
5. Oppenheimer, P. (2011). *Top-Down Network Design* (3rd ed.). Cisco Press.